

T-Markov

SKT Global Network & Security Platform Based on AI

SKT Enterprise사업부

SKT Enterprise

Index

01 배경		P 03
02 상품 개요		P 09
03 Technology		P 16
04 경쟁사 비교		P 25
05 레퍼런스		P 27
06 Case Study		P 33

01

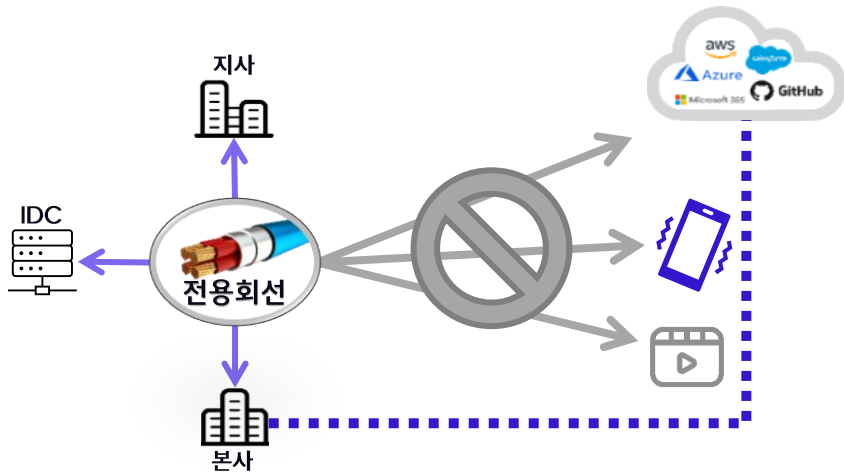
배경

01 배경

환경의 변화: 네트워크 연결의 가상화

고정된 장비와 연결성에서 소프트웨어 기반의 유연한 연결과 보안 수요 증가

Legacy 네트워크/보안



Legacy 네트워크/보안의 한계

AI + 가상화

+

Cloud/SaaS 연결

+

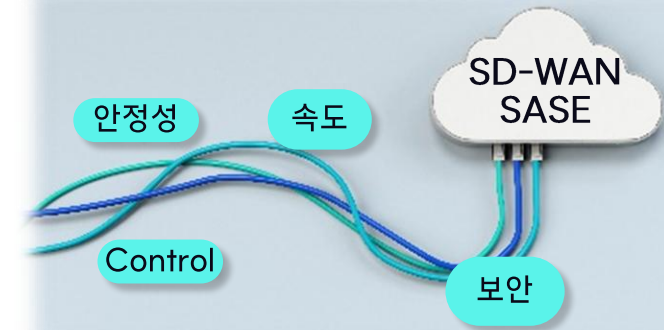
복잡성 간소화
비용 절감

+

보안 위협 즉시 대응

고객 니즈

네트워크의 가상화는 선택이 아닌 필수



“가상화 네트워크/보안”
플랫폼 서비스의 등장

01 배경

환경의 변화: AI에 기반한, 지능화 다각화 되는 보안 위협

상반기 침해사고 최다 발생 업종... '제조업', 주로 '크리덴셜 스테핑', 'VPN' 취약점 악용

VPN취약점을 이용한 " 크리덴셜 스테핑 " 침해사례 급증

하나의 취약점에 의해 내부망 기밀 정보 전체 노출

[긴급] KAI도 원자력연 당했던 VPN 취약점으로 해킹 당했다 <머니투데이> 2022-11-21

“국내정부 및 기업VPN서비스는 안전하지 않다”

KAI, 한국원자력연구원 등 기술정보 보유 기관 집중 타겟 노출

시스코 VPN취약점을 통한 랜섬웨어 감염 사례 급증

글로벌 Standard가 취약점으로...



01 배경

환경의 변화: 업무 환경의 Diversity



클라우드 전환 가속화

시장 규모 성장률

21.2%

연평균 성장률 (2019-2023)

- 공급기업: 2,389개 (2023년)
- SaaS 기업 비중: 68.7%
- 데이터 산업 종사자: 40만 명



사이버 보안 위협 급증

침해사고 신고 건수

1,887건

2024년 (전년 대비 48% 증가)

- 2019년 대비 4.5배 증가
- 랜섬웨어 중소기업 피해: 94%
- 정보통신 분야 최다 피해



하이브리드 근무 정착

포춘 500대 기업 재택근무 허용

82%

완전/부분적 재택근무 허용

- 재택근무 시간: 29% 수준 안정화
- 주 2~3일 출근 모델 정착
- 목표 중심 성과 관리 확산



AI 대중화와 사이버범죄

AI 기반 사이버범죄 증가율

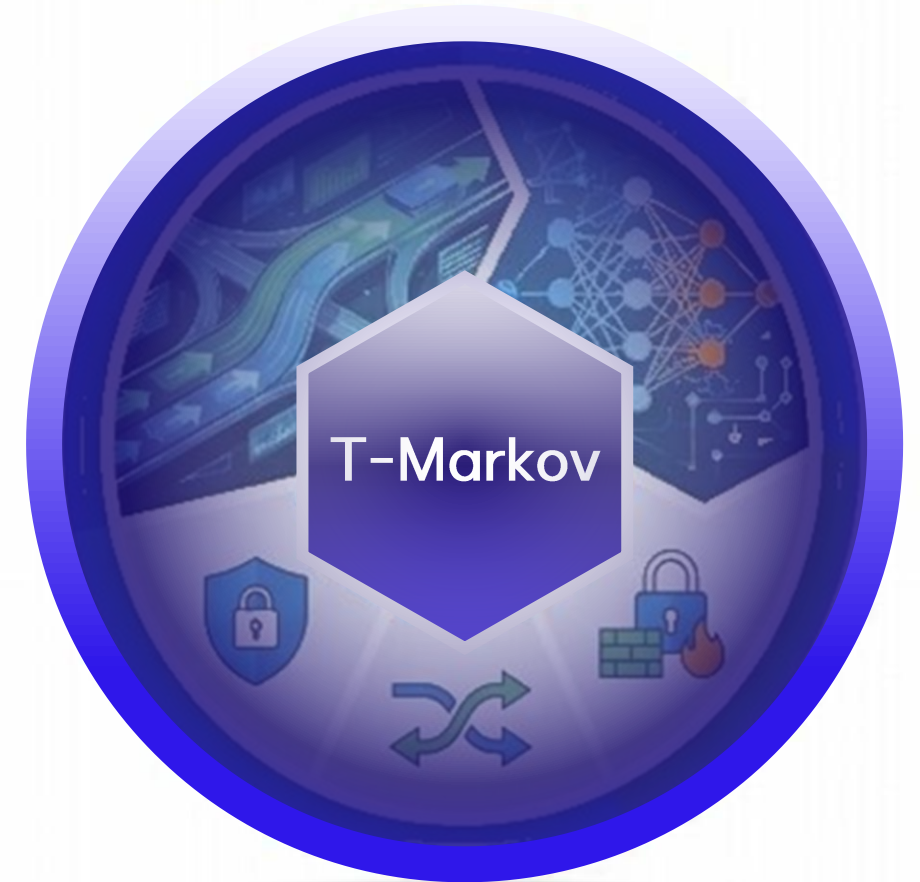
300%

2024년 AI 악용 사례 급증

- AI 협업 도구 대중화
- 딥페이크 피싱 공격 증가
- 자동화된 보안 위협 대응 필요

01 배경

SKT의 13년+의 여정



AI의 흑한기를 지나, 세계 최초의 AI 기반 네트워크 플랫폼을 구현.
과거의 기억으로 현재의 경계에서 미래를 바라보다.

01 배경

환경의 변화: AI에 기반한, 지능화 다각화 되는 보안 위험



TCP 패킷 문제 예측 및
실시간 망구성 정렬

평균 370% 속도
표준편차 90% 이상
개선



AI 기반 글로벌 네트워크
구성 학습 및 실시간 경로
업데이트

100% SLA 준수
(2018~)



특수 암호화 터널로
끊김 없는 턴오버.
확기적 안정성+보안성

위성망 속도 4배+ 개선
실시간 터널 변경



AI 기반 XDR을 통한
제로 트러스트
능동 보안 체계 완성

3500여 노드
실시간 감시

- 네트워크 패킷 딥러닝 분석
- 자동 경로 스위칭 및 최적화
- 특수 암호화 터널 기술



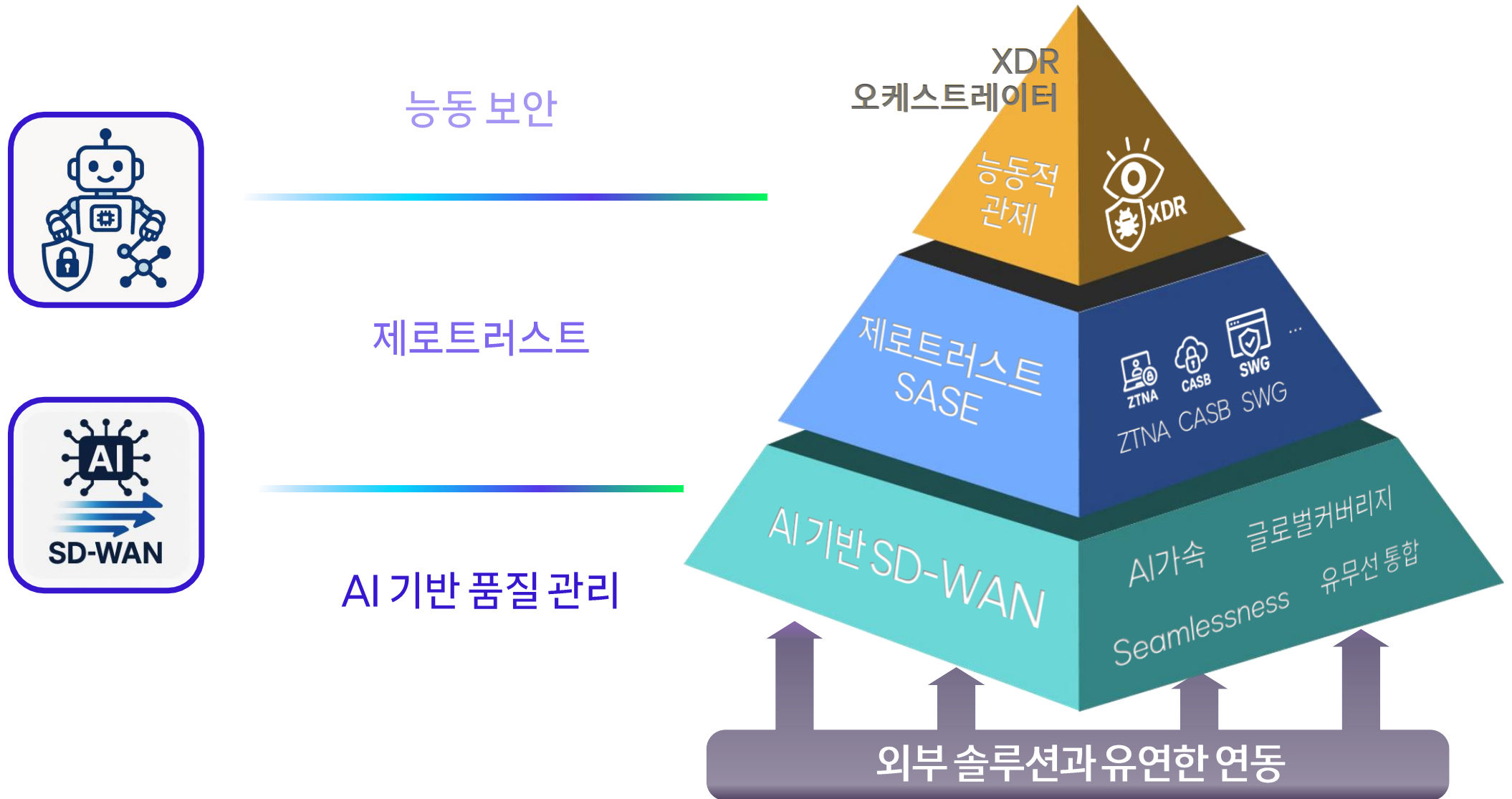
- 제로트러스트 환경의 구현
- AI 기반 XDR 통합
- 실시간 위협 탐지 및 대응

02

상품 개요

02 상품 개요

T-Markov은 세계 최초 AI기반 네트워크 보안 통합 플랫폼입니다.



02 상품 개요: 능동형 통합 보안

진정한 위협 인텔리전스 구현을 통해 능동적 보안 침해 대응

능동적
관제



서비스
통합

SD-WAN, SASE 등 통합 관리

포괄적
가시성

연결된 모든 자산들의 포괄적 가시성

위협
인텔리전스

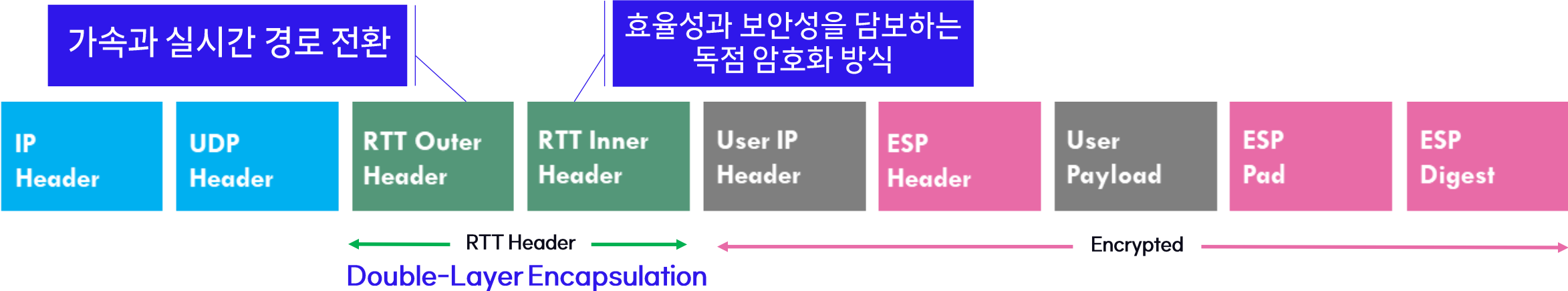
정보 상관관계 분석 다차원적 위협 관리

대응
자동화

LLM 연동, 데이터에 기반 자동 대응

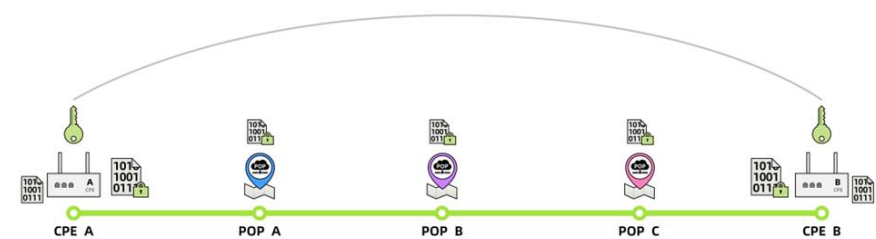
02 상품 개요: AI가속기술 기반터널링

RTT Real-Time TCP - 보안과 성능을 단일 스택을 통해 해결



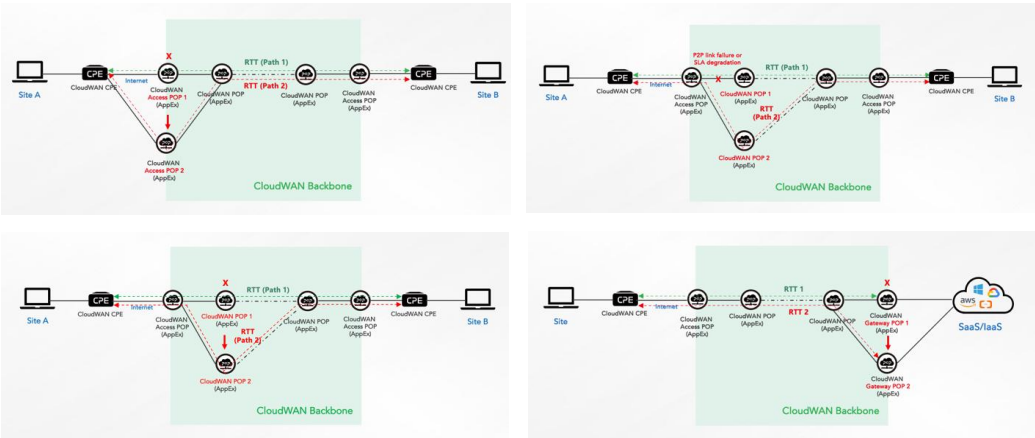
Transmission Security

End-to-End 암호화 터널



Graceful Path Switchover

AI의 실시간 상태 감지를 통한 최선의 경로 선택



02 상품 개요: AI기반 플랫폼

무르익은 AI기반 가속/서비스 관리를 통한 초격차 품질 구현 Since 2007~

AI기반가속

전세계90%인구를
10ms이내 연결

보안과 품질 효율을 동시에

암호화를 통한
속도저하방지

열악한 환경에서 더 효과적

Persistence
Resilience

Milestone & Record



100%
CUSTOMER
RETENTION

100%
고객 리텐션
2018~



100%
SLA

100%
SLA 준수
2018~

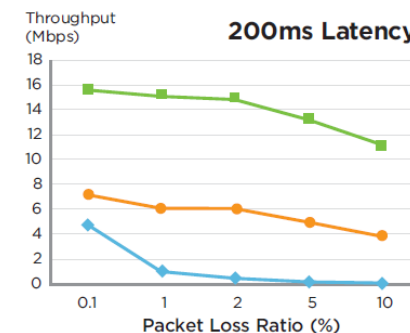
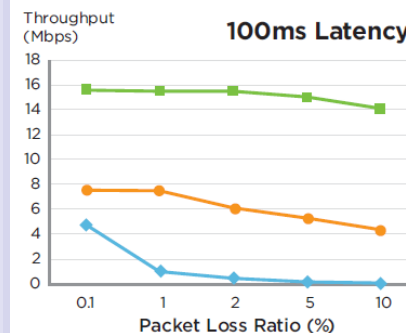
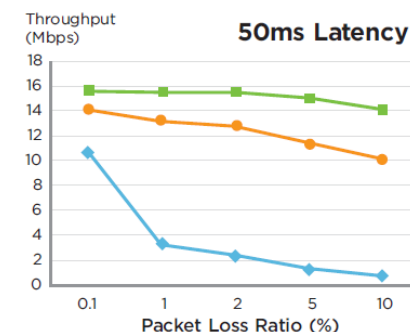
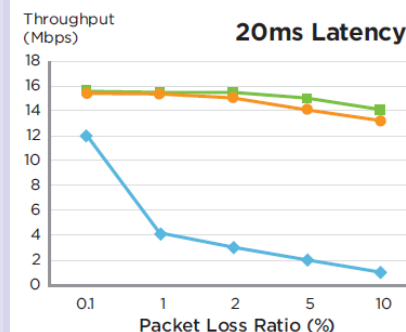


평균
속도 개선
370%



국내 최초
AI기반 능동
대응 보안

Third Party Comparison Tests



■ Learning-based ● Delay-based ◆ Loss-based

02 상품 개요

T-Markov가 추구해온 Enterprise Networking의 슈퍼 앱

레퍼런스 Telco, CSP와 가장 많은 재판매



호환성 모든 종류의 회선과 Client 호환



보안성 ZTNA 기반 XDR 통합 플랫폼



관리성 가장 진보한 ZTP(Zero Touch Provision)



CPE Activation URL만 입력하면
1초 만에 설정 끝!!

품질 가장 성숙한 AI 품질/경로 관리

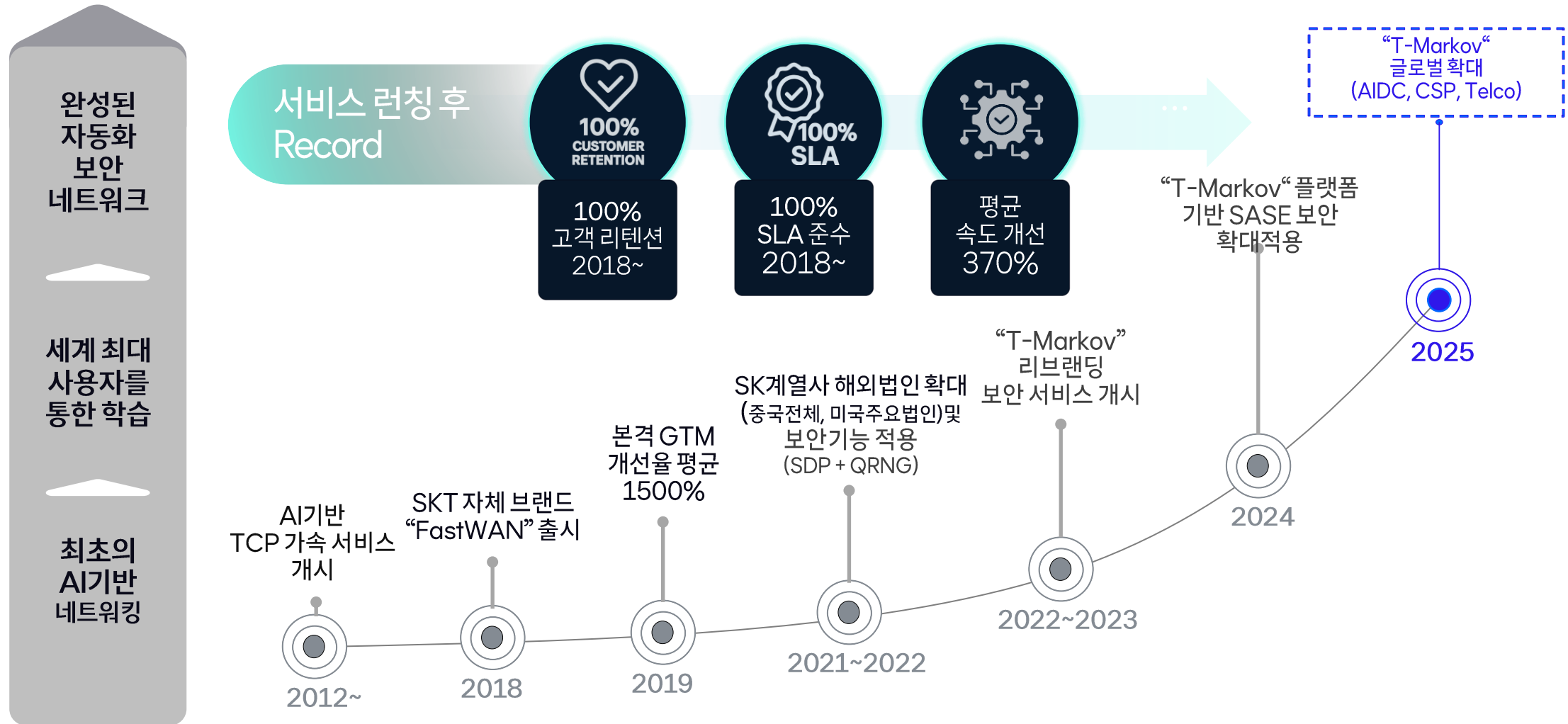


양자보안 안전한 양자 암호 키 적용



02 상품 개요

13년 이상의 서비스 및 기술개발을 통한 성능과 안정성, 그리고 최선의 보안



03

Technology

03 Technology



손쉬운 연결성

어떤 연결 환경이든 바로 접속 가능

최고의 네트워크 커버리지

Global 음역지역 없는 최고의 커버리지 제공

능동 보안의 구현

AI 기반 통합 플랫폼을 통한 보안 및 네트워크 가시성, ZTNA, SASE

혁신적 속도 개선

기존 네트워크 병목현상 해결 및 극적인 속도 개선

통합 네트워크 구현

전용회선/인터넷, 스위치/방화벽 하나의 네트워크로 통합 구현

효율적 TCO 개선

네트워크/보안 효율화를 통한 TCO 절감

03 Technology

손쉬운 연결성 : 어떤 연결 환경이든 바로 적용 가능

모든 유무선 회선과 장비



Every Cloud & SaaS

모든 메이저 Cloud, SaaS 연동
SLA기반 서비스 제공



Real-Time 투명성 제공



모든 기업용 네트워크에 적용



- 모든 벤더의 장비 플랫폼 연동
- 모든 종류의 회선을 Seamless 연동
- L2~L7 스위치와의 호환 대체 연동

M365 접속품질개선등



- Cloud 내부 Hop까지 보안 접속
- DNS위임 통한 글로벌 SaaS 연동
- 폐쇄망 및 커스터마이징 적용

AI 기반 포털의 강력한 데이터뷰

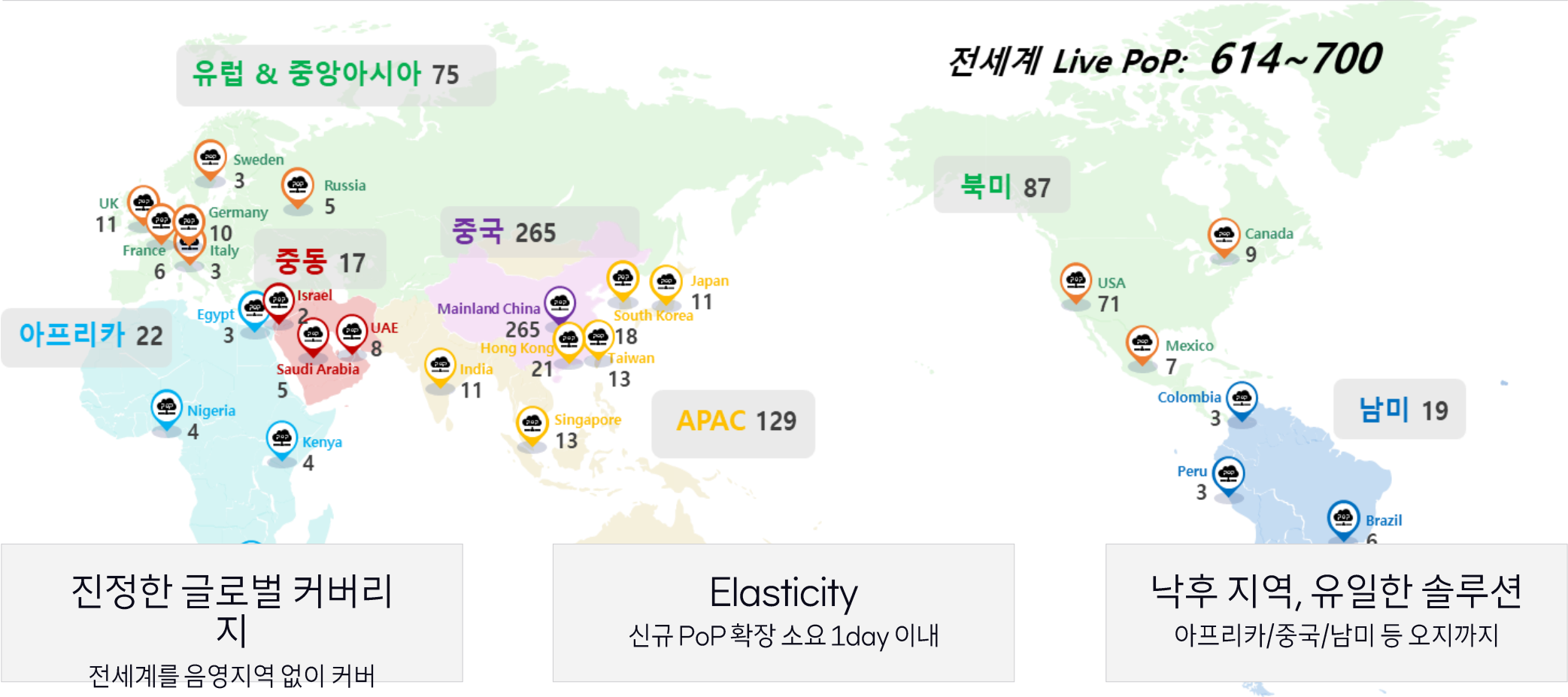


- 모든 설정을 포털 안에서
- 5초 이내 모든 데이터뷰 가능
- ZTP 등 강력한 운영 편의 제공

03 Technology

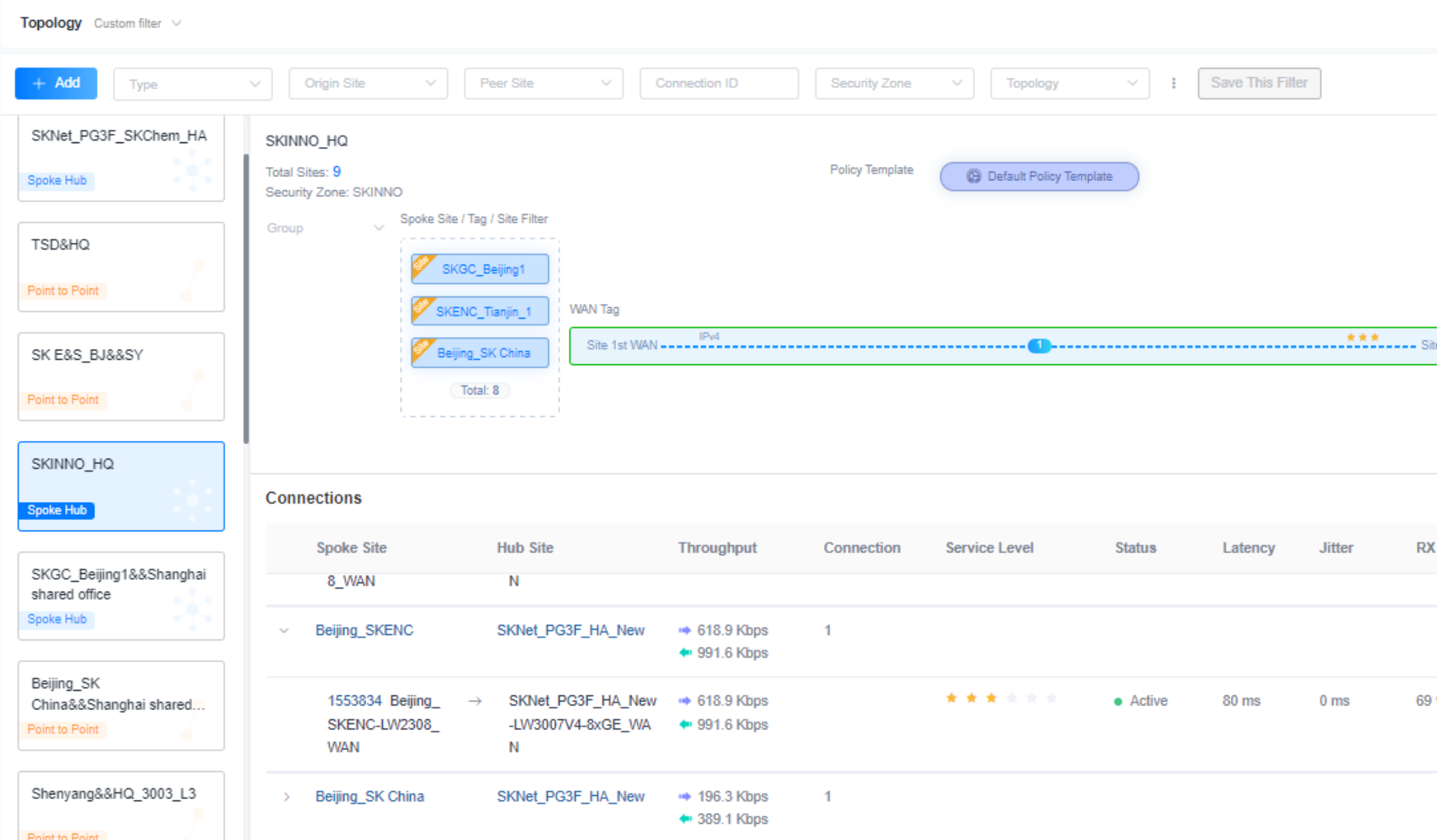
Real Global Coverage

전세계 인구의 90%를 10ms 이내에 연결 가능한 Edge 구성



03 Technology

최고의 네트워크 커버리지: 실시간 투명성 및 가시성



Beijing

Guangzhou

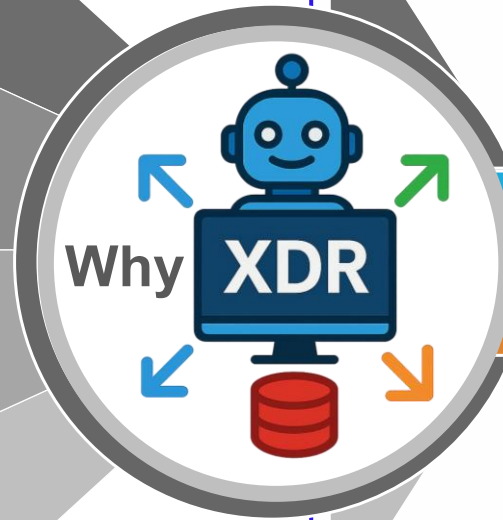
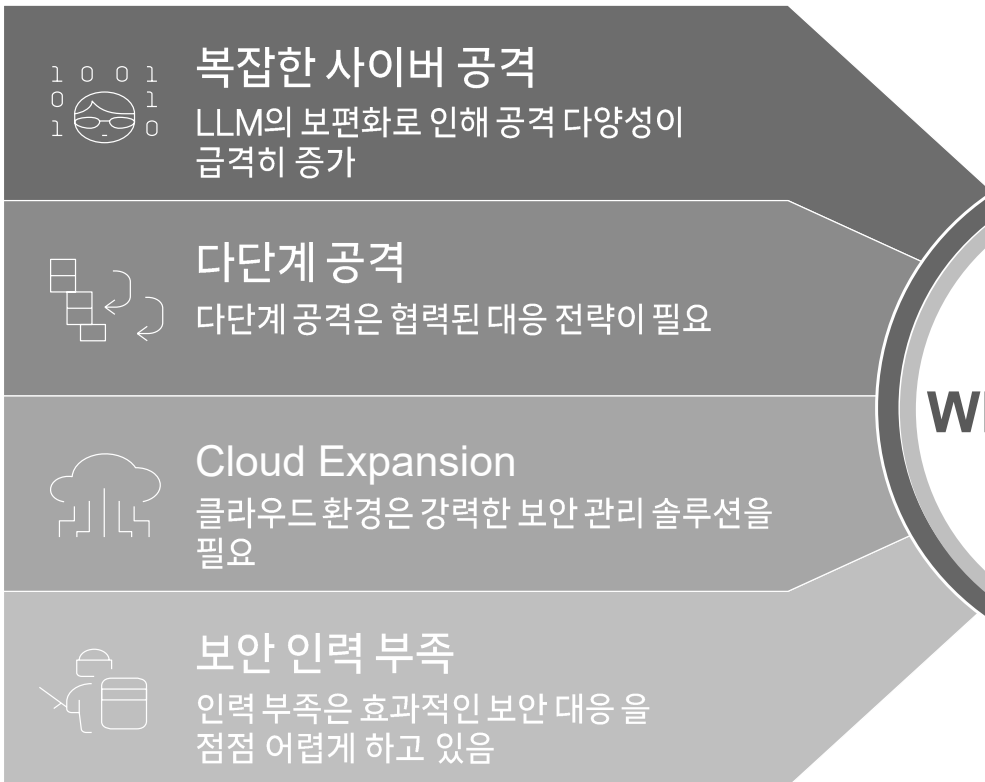
Hongkong

Pangyo

03 Technology

능동 보안의 구현 : AI기반 XDR을 통한 보안 및 네트워크 가시성

위협 진화



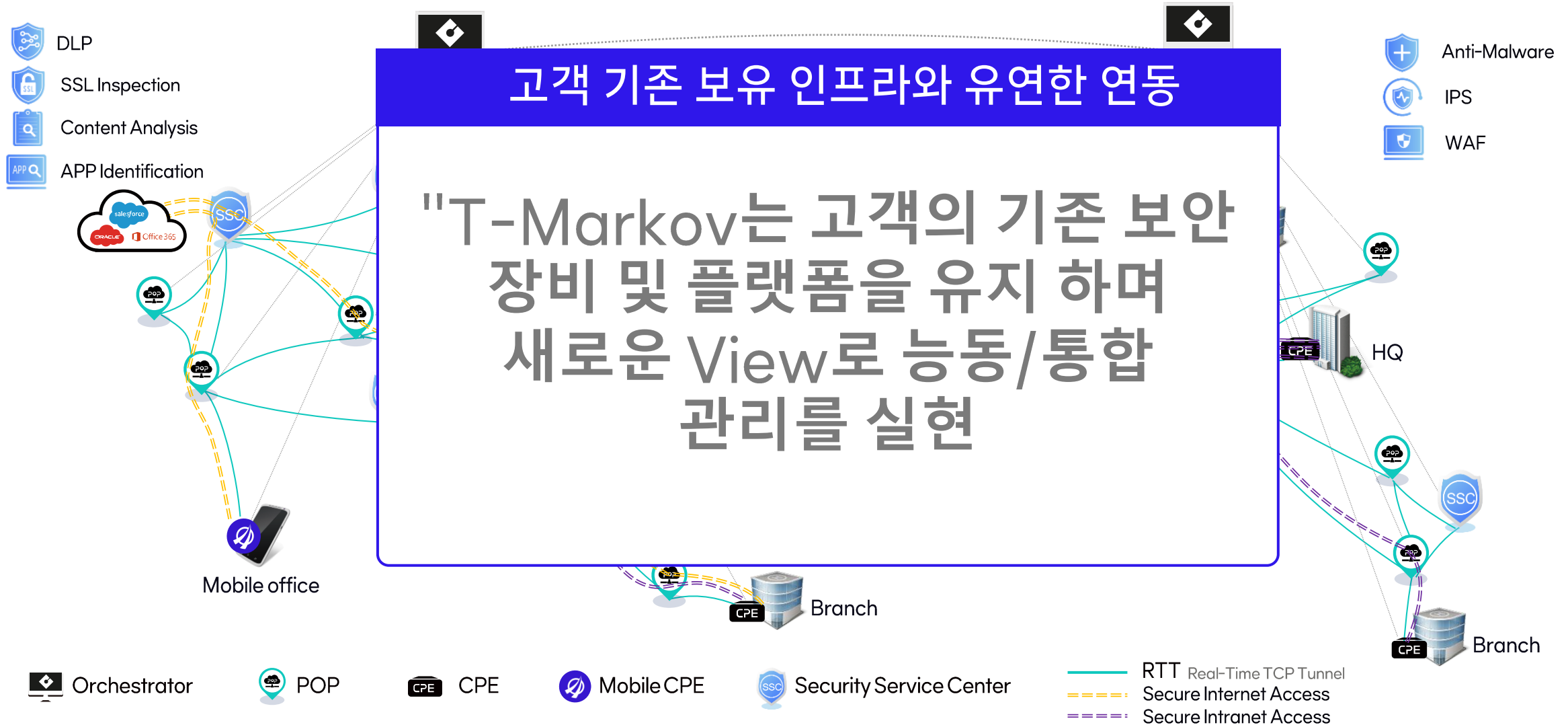
AI extensibility core values of the Markov platform



AI-Ready Foundation

03 Technology

능동 보안의 구현: 보안 강화를 위한 개방형 SASE



03 Technology

혁신적 속도 개선 : 기존 네트워크 병목 현상을 해결, 혁신적인 속도 개선 효과 제공



03 Technology

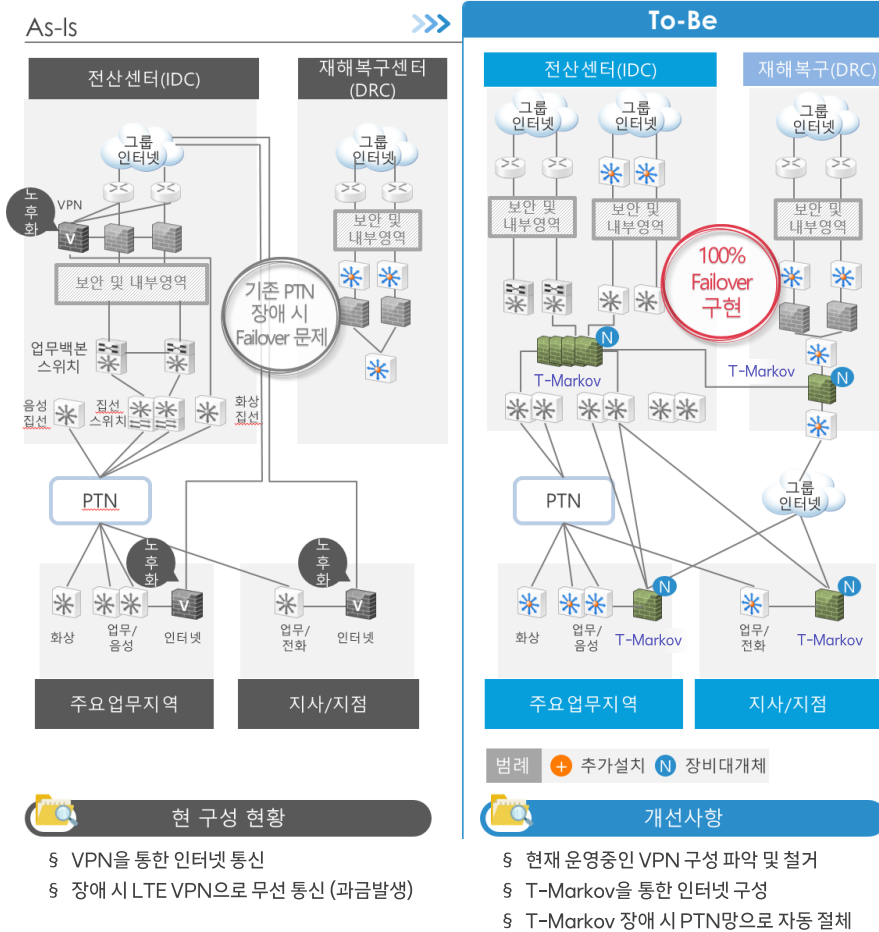
통합 네트워크 구현 : 전용회선/인터넷, 스위치/라우터/L4/VPN/방화벽 등을 모두 하나의 네트워크로 통합 구현
T-Markov 망 구성



K사
전국망

전용회선/인터넷회선네트워크통합
문제발생시100%Failover
사업장별정책적용

전국 120여개 사업장 네트워크 통합관리 불편
망분리 후 전용선과 인터넷 트래픽 배분 문제



04

경쟁사 비교

04 경쟁사 비교

1) SD-WAN 기능 비교



NDA Required

05

레퍼런스

05 레퍼런스(요약)

당사 T-Markov 기술은 글로벌 1,500여개 이상의 고객과 Fortune 500대 기업 중 15% 이상이 사용 중
국내 삼성전자, SK계열사 등 이미 수많은 레퍼런스를 확보하여 성능/보안성/안정성 등 검증을 완료

글로벌



Global **1500+** customers **15%+** Fortune 500

국내



국내 주요 글로벌 기업 및 SK 그룹 전체

05 레퍼런스 (SKT대리점)

국내 최대 통신사인 SKT 대리점의 기존 네트워크/보안 장비 노후화에 따라 1) 안정적 장비교체 2) 보안강화 3) 비용절감 등 니즈 발생
전국 대리점에 자체 기술력 기반 SD-WAN과 ZTNA의 이상적인 적용을 통한 네트워크 성능 및 보안 이슈 해결 한 T-B-C 협력 우수 사례임

기존 장비 안정적 교체

대리점 보안 강화 (VPN->SASE)

실시간 모니터링/장애대응

비용절감 (20%수준)

01 진보한 SASE Platform 적용



02 ZTNA+(SDP) Platform 적용



03 보라매 대역 Client DR 구성



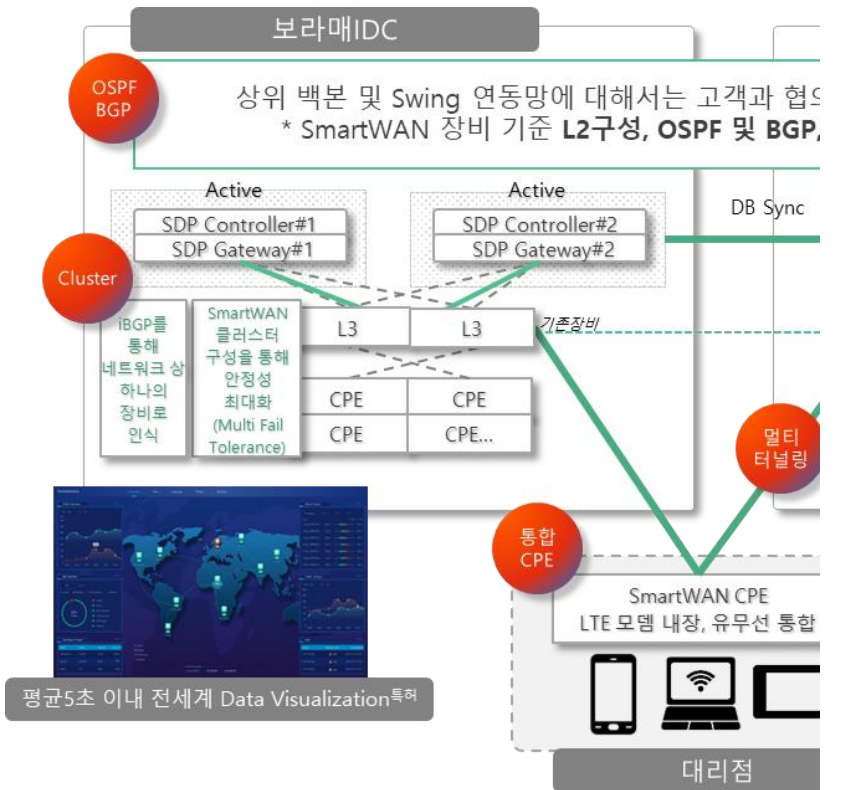
04 딥러닝 기반 Optimization



05 QoS & 사용자 컨트롤 (STuple 기반)



06 Full Customizable 프레임워크



05 레퍼런스(국내기업)

극적인 속도 개선 : 기존 네트워크 병목 현상을 해결, 극적인 속도 개선 효과 제공

A사

파운드리



경쟁사 대비 느린 도면 전송 속도
고객 Claim 지속 발생

- 대상: 700GB 도면
- 방식: 표준 다운로드 툴
- 조건: 100회 평균
- 기존 전용회선 대비

전세계 도면 전송

Y사

글로벌
전체



“베트남, 방글라데시와 화상회의 시 3명 이상 참석이 불가해요”
“회장님 전세계 공장장 회의를 화상 없이 음성으로만 진행했어요”

- 대상: 전체 사내 시스템
- 방식: 임직원 브라우저 툴로 직접 측정
- 조건: 2달여 1만회 이상
- 기존 전용회선 리버베드 대비

전세계 공장장 참여 고품질 화상회의 진행 중

P사

글로벌
전체



대용량 작업지시서와 도면이 베트남 미얀마 공장에서 다운로드가
어렵습니다. 인편으로 매일 USB 핸드캐리 중이에요

- 대상: 1G, 10G, 50G, 100G 설계 도면
- 방식: 태평양물산 표준 다운로드 측정툴
- 조건: 500여회 평균 계산
- 기존: KT 전용회선, 리버베드

핸드캐리 비용 절감 30% 이상 600% 속도 개선

지역	샌안토니오	캘리포니아	베이징	Faraday상해	IBM Vermont
개선 효과	X 8.85	X 22.98	X 22.25	X 8.3	X 17.5
최대 개선	22.98배		평균 개선	15.9배	

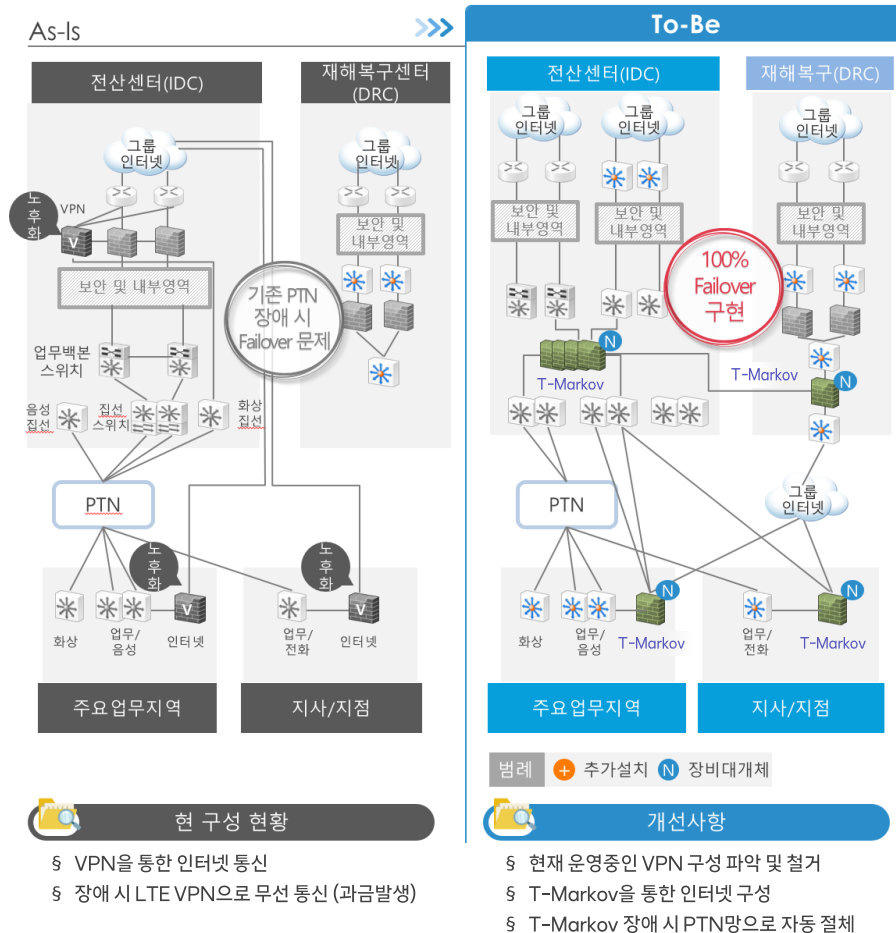
지역	베트남		방글라데시	
개선 효과	평균 속도	475%	평균 속도	682%
최대 개선	869%		전체평균	502%

지역	미얀마		베트남	
개선 효과	평균 속도	732%	평균 속도	577%
최대 개선	791%		전체평균	613%

05 레퍼런스(국내기업)

통합 네트워크 구현 : 전용회선/인터넷, 스위치/라우터/L4/VPN/방화벽 등을 모두 하나의 네트워크로 통합 구현

T-Markov 망 구성



K사

Customer Requirements

- § 망분리 후 전용선과 인터넷 트래픽 배분 문제
- § 전국 120여개 사업장에 대한 통합 관리
- § 문제 상황 발생 시 100% Failover ...

Customer Benefits

- § T-Markov이 코어 백본 라우터 역할
- § 전체 전용/인터넷 회선 통합 관리
- § 5Tuple기반의 QoS로 사업장 별 정책 적용

05 레퍼런스(국내기업)

중국대상 네트워크 속도개선 및 접속 서비스 확장

국내 S은행 중국 Case Study

“전용회선임에도 자꾸 끊기고 품질이 안 좋습니다.”
“특정 사이트 차단이 너무 불편하죠.”
“데이터를 Audit 하고 차단하는 느낌입니다.”
“M365 사용 중에 딜레이가 너무 심하네요.”

평균 20배 이상
속도 개선



평균 7Mbps

“끊김 현상이 사라졌고, 워드나 파워포인트로 원활한 작업이 가능해 졌습니다.”
“구글링이 가능해지고 본사 웹하드 접속이 되니 정말 편합니다.”

06

Case Study

1/2 VDI 성능 개선

Overview

T-Markov의 기술은 다양한 공급업체의 다양한 가상 데스크톱 인프라(VDI) 솔루션에 쉽게 내장될 수 있습니다. 네트워크 성능이 향상되고 VDI 환경이 크게 개선됩니다.

Challenges Addressed

- 가상 데스크톱에 대한 느리고 안전하지 않은 액세스
- 다양한 VDI 하드웨어 및 공급업체 간의 호환성
- AWS 및 원격 지역과 같은 클라우드 환경으로 서비스 확장
- 네트워크 조건이 까다로운 지역에서 고성능을 유지합니다

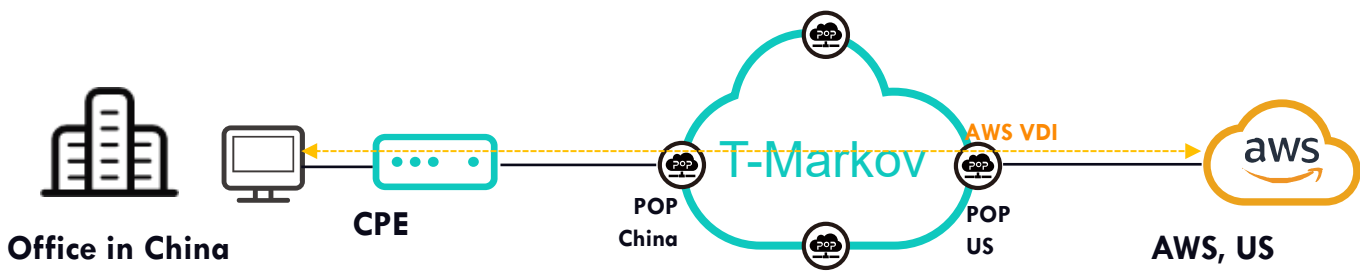
Solution

T-Markov의 AI 기반 ZetaTCP 가속 및 지능형 경로 선택은 훨씬 더 빠르고 안전한 액세스와 훨씬 더 빠른 파일 탐색을 제공하여 고객의 AWS VDI 경험을 크게 최적화(가속)합니다. 글로벌 커버리지를 갖춘 백본을 통해 사용자는 어디서나 고성능 네트워크 연결을 즐길 수 있어 원활한 협업 및 원격 작업 기능을 보장할 수 있습니다.

금융 연구 기관을 위한 AWS VDI 서비스 액세스 가속화

Project Background

이 고객은 일본의 선도적인 싱크탱크이며 AWS US 및 Japan에 데이터베이스를 배포했습니다. 중국에 있는 지사는 AWS VDI를 통해 AWS 미국 및 일본의 데이터에 액세스하고 있었습니다. 그러나 불안정한 접근은 작업 효율성에 영향을 미치고 있었습니다.



Highlights

- ✓ 고객은 보안 액세스에서 3배, 파일 탐색에서 4배 더 빠르게 AWS VDI 경험을 최적화(가속)했습니다.
- ✓ 글로벌 커버리지를 갖춘 백본은 사용자가 어디서나 고성능 네트워크 연결을 즐길 수 있도록 도와줍니다.

Target Application	Test Item	Internet	T-Markov
VDI	Login Time	11s	7s
STS	Launch Time	30s	8s
Input 100 characters by STS	Time Consumed	13s	10s
Open Excel File (2M)	Time Consumed	26s	3s
Scroll Excel File (2M)	Time Consumed	78s	20s

일본 은행 – 안전한 RDP 최적화(가속)

Customer's Pain Point

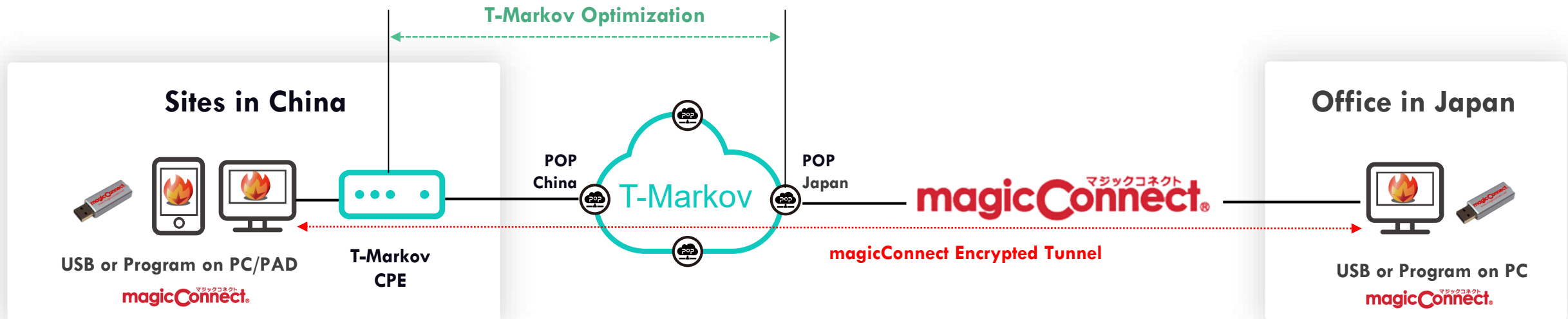
중국에 있는 고객 사무실은 일본을 다시 연결하기 위해 전용 회선 사용. 그러나 재택근무가 늘어나며 그들은 일본에 있는 PC/서버에 대한 연결을 보호하기 위해 보안 RDP 도구를 사용하고 있었습니다. 전용 회선이 없으면 RDP 서비스에 접속이 매우 느려 사용이 불가능할 수준.

T-Markov Solution

관리자가 보안 RDP를 사용해야 하는 위치에 컴팩트 T-Markov CPE를 배포합니다. 트래픽은 가장 가까운 T-Markov POP으로 전달된 다음 T-Markov 백본을 통해 일본의 POP로 전달됩니다.

Customer Benefits

- ✓ 보안 RDP 경험이 크게 향상되어 연결이 안정적이고 빨라집니다.
- ✓ '가벼운' 배포만 필요하며 서비스는 당일에 제공됩니다.



2/2 위성 연결 성능 개선 및 최적화

Overview

T-Markov은 안정성을 개선하고 패킷 손실을 줄이며 처리량을 높여 위성 네트워크 성능을 향상시킵니다. 프리미엄 QoS(Quality of Service) 및 효율적인 다중 회선 관리를 제공합니다.

Challenges Addressed

- 위성 연결의 높은 Latency 및 불안정성
- 패킷 손실 및 SATCOM 링크를 통한 제한된 처리량
- 중요한 응용 프로그램의 우선 순위 지정 및 공정한 대역폭 분배
- 여러 종류의 회선을 단일회선처럼 연동 관리

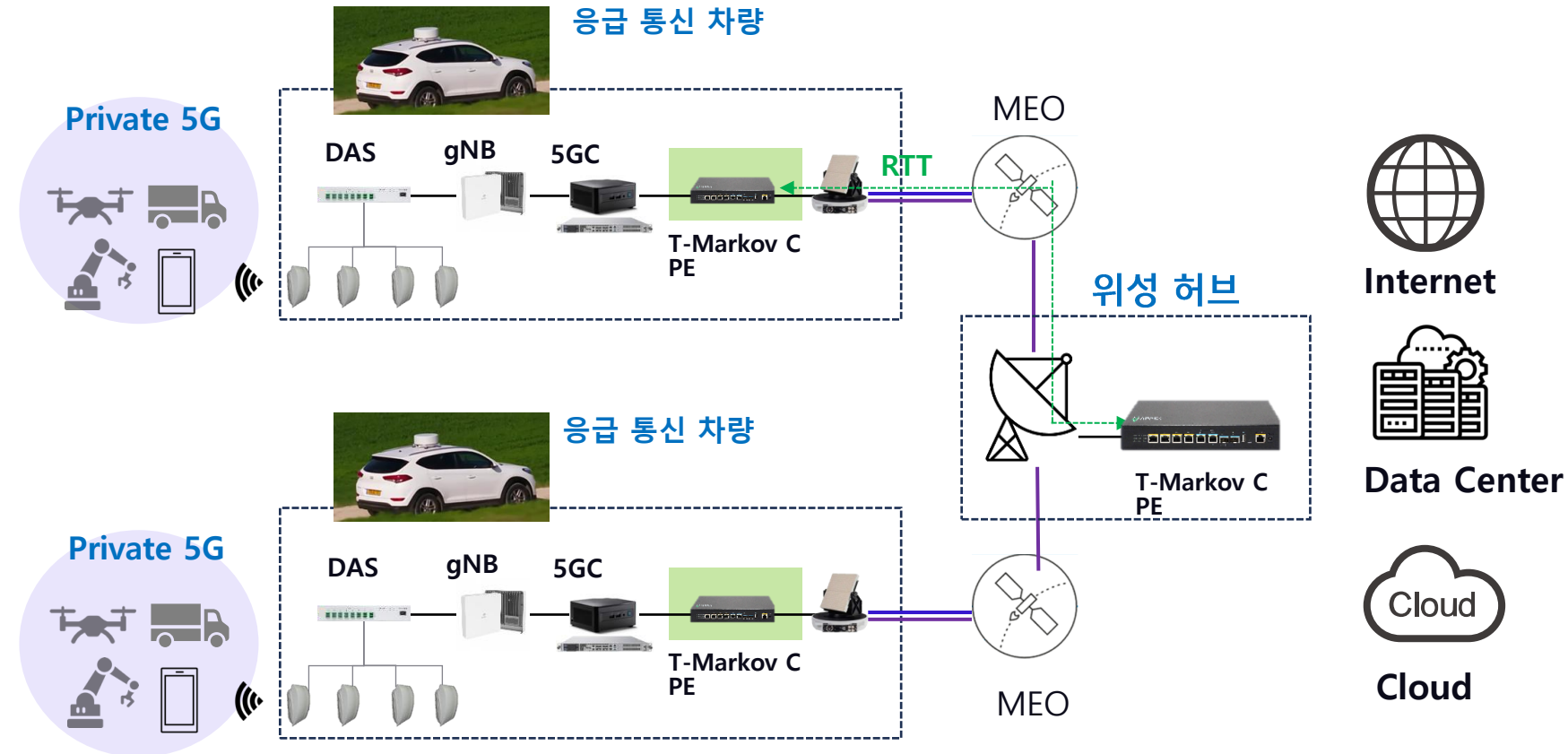
Solution

T-Markov의 ZetaTCP 기술은 안정성을 개선하고 패킷 손실을 완화하며 처리량을 증가시켜 위성 성능을 최적화(가속)합니다. 프리미엄 QoS는 공정한 대역폭 공유와 낮은 우선 순위의 고갈에 대한 보호를 통해 중요한 애플리케이션의 우선 순위가 지정되도록 합니다. SD-WAN을 사용하면 위성 네트워크를 저비용 WAN으로 보완하여 네트워크 품질과 비용에 따라 동적으로 전환할 수 있습니다.

응급 통신 서비스 - P5G + 위성

Project Background

응급 통신은 위성 통신의 이점을 크게 활용하여 전 세계 커버리지, 쉬운 배포 및 탁월한 이동성을 제공합니다. SATCOM 단말기와 완전한 P5G 세트를 장착한 SUV를 재난 현장에서 운전하면 짧은 시간에 통신 채널을 구축할 수 있습니다. 여기서 SD-WAN은 성능, 안정성 및 효율성 측면에서 응급 통신을 최적화(가속)



Highlights

성능 최적화(가속)

- 네트워크 연결의 안정성 향상
- 패킷 손실 완화 및 처리량 개선
- 응용 프로그램 성능 향상, 특히 긴 대기 시간에 대한 성능

프리미엄 QoS

- 중요한 애플리케이션/사용자의 우선 순위가 지정되고 대역폭이 보장됩니다.
- 동일한 우선 순위 내에서 동적이고 공정한 대역폭 공유
- 우선 순위가 낮은 기아 방지

다중 WAN 관리

- SD-WAN을 사용하면 저렴한 WAN을 통해 위성을 보완하고 품질과 비용에 따라 스위칭을 관리할 수 있습니다.

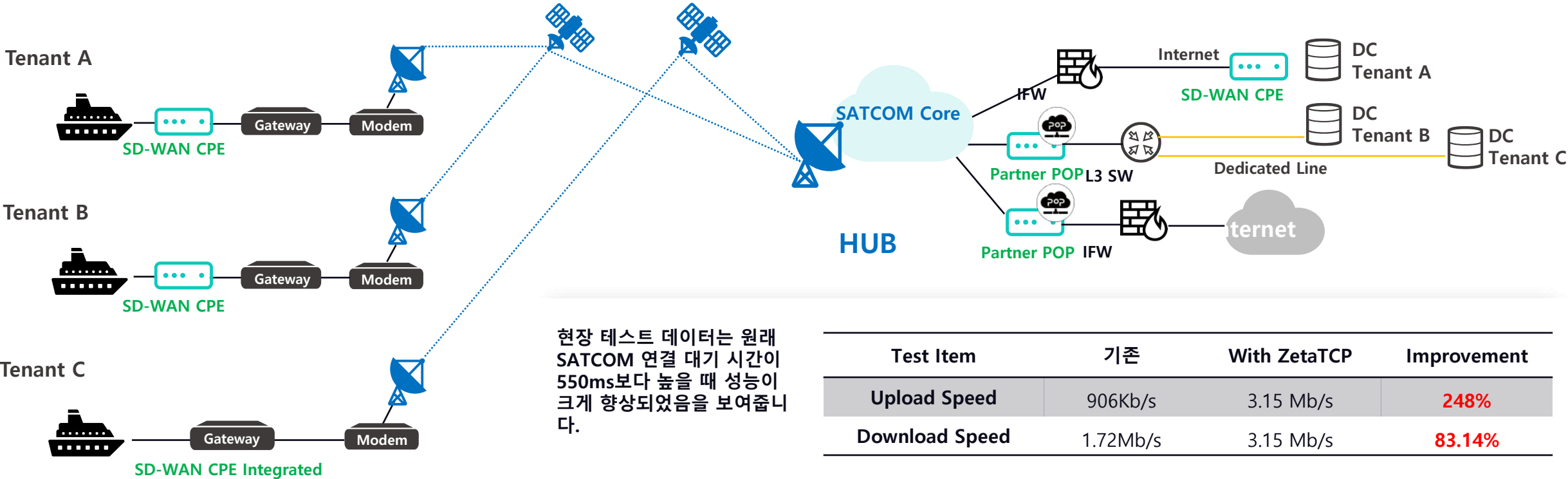
SATCOM 운영사와 제휴를 통한 위성 통신 가속

Project Background

위성 통신은 접근하기 어려운 선박, 비행기 및 현장에 매우 중요한 통신 옵션입니다. T-Markov의 특허받은 최적화(가속) 기술을 통해 통신 속도를 최상으로 끌어 올렸습니다.

Highlights

- ✓ SATCOM 링크를 통한 ZetaTCP의 애플리케이션 성능 최적화(가속)가 입증되었습니다.
- ✓ 기존 네트워크 인프라와 원활하게 통합되어 필요한 L2/L3 네트워크 거리를 통해 멀티 테넌트 트래픽을 처리합니다.
- ✓ 컨버지드 엣지 솔루션을 위해 기존 지능형 게이트웨이에 내장된 CPE.
- ✓ 중앙 집중식 관리를 통해 사용자/사이트별 네트워크 상태/사용량에 대한 가시성을 제공합니다.



Test Item	기존	With ZetaTCP	Improvement
Upload Speed	906Kb/s	3.15 Mb/s	248%
Download Speed	1.72Mb/s	3.15 Mb/s	83.14%

감사합니다.